CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ

Le noyau d'une forme linéaire discontinue est dense

Énoncé

Soit E un espace normé (de dimension infinie) et φ une forme linéaire non nulle sur E.

1. Si φ est continue, montrer que $\ker\varphi$ est fermé et n'est pas dense.
2. Si φ n'est pas continue, montrer qu'il existe (x_n) avec $\|x_n\| \leqslant 1$ et $|\varphi(x_n)| \geqslant n$.
3. En déduire que $\ker\varphi$ est dense.
4. Exemple : $E = \mathbb{R}[X]$, $\|P\| = \sup_{[0,1]} |P|$, $\varphi(P) = P(2)$. Que dire des polynômes qui s'annulent en 2 ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\ker\varphi$ est un hyperplan : $E = \ker\varphi \oplus \mathbb{R}x_0$ pour $\varphi(x_0) \neq 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer qu'un hyperplan est soit fermé, soit dense.

Corrigé

1. Cas continu

- **Fermé** : $\{0\}$ est fermé dans $\mathbb{R}$ et φ est continue ; l'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée, donc $\ker\varphi = \varphi^{-1}(\{0\})$ est fermé.
- **Pas dense** : un fermé est égal à son adhérence, $\overline{\ker\varphi} = \ker\varphi$. S'il était dense, on aurait $\overline{\ker\varphi} = E$, donc $\ker\varphi = E$, c'est-à-dire $\varphi = 0$: exclu par hypothèse.

2. Une suite qui fait exploser φ

Rappel (caractérisation des applications linéaires continues) : φ linéaire est continue si et seulement s'il existe $C \geqslant 0$ avec $|\varphi(x)| \leqslant C\|x\|$ pour tout x.

Contraposée. Supposons qu'il existe C avec $|\varphi(x)| \leqslant C$ pour tout $\|x\| \leqslant 1$. Pour $x \neq 0$, $\frac{x}{\|x\|}$ est de norme 1, et par linéarité :

$$|\varphi(x)| = \|x\| \left|\varphi\Big(\frac{x}{\|x\|}\Big)\right| \leqslant C\|x\|,$$

donc φ serait continue. Comme elle ne l'est pas, φ n'est bornée par aucun C sur la boule unité : en prenant $C = n$, il existe x_n avec $\|x_n\| \leqslant 1$ et $|\varphi(x_n)| \geqslant n$.

3. Densité

Soit $x \in E$. $y_n = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(x_n)} x_n$ vérifie $\varphi(y_n) = 0$ et $\|y_n - x\| \leqslant \frac{|\varphi(x)|}{n} \to 0$.

$$\varphi \text{ non continue} \implies \overline{\ker \varphi} = E.$$

Un hyperplan est donc fermé ou dense, sans intermédiaire.

4. L'exemple

φ n'est pas continue, donc $\{P : P(2) = 0\}$ est dense : toute fonction polynomiale (et même, par Weierstrass, toute fonction continue sur $[0,1]$) est limite uniforme sur $[0,1]$ de polynômes qui s'annulent en 2. Surprenant mais logique : la contrainte porte sur un point hors de $[0,1]$.

Le piège

Chercher une forme linéaire discontinue en dimension finie : il n'y en a pas, tout est continu. Il faut un espace de dimension infinie.

La méthode

Approcher x dans un noyau : corriger par un vecteur sur lequel la forme est très grande.

Rappels de cours utilisés

- **Fermé : caractérisation séquentielle.**

$$F \text{ fermé } \iff (x_n \in F,\ x_n \to x \ \Rightarrow\ x \in F).$$

L'image réciproque d'un fermé par une application continue est fermée ; l'image réciproque d'un ouvert est ouverte.

- **Continuité d'une application linéaire.** Pour f linéaire entre espaces normés, il y a équivalence :

$$f \text{ continue } \iff f \text{ continue en } 0 \iff \exists C,\ \forall x,\ \|f(x)\| \leqslant C\|x\|.$$

En dimension finie (au départ), toute application linéaire est continue.

- **Caractérisation séquentielle de l'adhérence.**

$$x \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}},\ a_n \to x.$$

Définition par les boules : $x \in \overline{A}$ si toute boule $B(x, r)$, $r > 0$, rencontre A.